
Un corrigé du problème 3 de la feuille 5

Problème 3 : encore un calcul de la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$

Ce problème fait suite à l'exercice 13 dans lequel on a établi que

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} x^{2k}$$

1. Montrer que

$$(1) \quad \forall x \in]-1, 1[, \quad \arcsin(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} \frac{1}{2k+1} x^{2k+1}$$

On pose alors $b_k = \frac{1}{2k+1} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2}$.

Corrigé. Pour x fixé dans $] -1, 1[$, on intègre entre 0 et x l'égalité $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} t^{2k}$.

On peut permuter série et intégrale car la série entière converge normalement sur le segment $[0, x]$ qui est inclus dans $] -1, 1[$ le domaine ouvert de convergence de la série entière. Et on obtient l'égalité annoncée.

2. a) Montrer que pour tout entier $n \geq 0$, on a $\sum_{k=0}^n b_k \leq \arctan(1) = \frac{\pi}{2}$.

Corrigé. Soit n un entier ≥ 0 . Pour tout $x \in [0, 1[$, les termes $b_k x^{2k}$ sont positifs, donc on a (en utilisant la croissance de la fonction arcsin)

$$\sum_{k=0}^n b_k x^{2k} \leq \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^{2k} = \arcsin(x) \leq \arcsin(1) = \frac{\pi}{2}.$$

On en déduit $\sum_{k=0}^n b_k x^{2k} \leq \frac{\pi}{2}$ pour tout $x \in [0, 1[$ et on fait tendre x vers 1^- pour obtenir

$$\sum_{k=0}^n b_k \leq \frac{\pi}{2} \quad (\text{passage à la limite dans une somme finie !})$$

b) En déduire que la série $\sum_{k \geq 0} b_k$ converge.

Corrigé. La suite des sommes partielles $\left(\sum_{k=0}^n b_k \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante car les b_k sont positifs, et elle est majorée par $\frac{\pi}{2}$ d'après 7a). Cette suite de sommes partielles converge donc, ce qui signifie exactement que la série $\sum_{k \geq 0} b_k$ converge.

c) Montrer alors que la série entière $\sum_{k \geq 0} b_k x^{2k+1}$ converge normalement sur $[-1, 1]$.

Corrigé. On calcule $\sup_{x \in [-1, 1]} |b_k x^{2k+1}| = b_k$. Comme la série numérique $\sum_{k \geq 0} b_k$ converge, la série entière $\sum_{k \geq 0} b_k x^{2k+1}$ converge normalement sur $[-1, 1]$.

d) Montrer finalement que

$$(2) \quad \forall x \in [-1, 1], \quad \arcsin(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} \frac{1}{2k+1} x^{2k+1}$$

Corrigé. On note $g_k : x \mapsto b_k x^{2k+1}$. Ces fonctions sont toutes continues sur $\mathbb{R}$ donc sur $[-1, 1]$. La série de fonctions $\sum_{k \geq 0} g_k$ converge normalement sur $[-1, 1]$ donc la fonction somme $g = \sum_{k=0}^{+\infty} g_k$ est continue sur $[-1, 1]$. On a montré dans 5) que $\forall x \in]-1, 1[, \arcsin(x) = g(x)$ (1). Comme $\arcsin$ et g sont continues sur $[-1, 1]$, en passant à la limite dans (1) quand x tend vers 1^- (respectivement : $(-1)^+$), on obtient l'égalité annoncée.

3. Montrer que

$$(*) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \, dt = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} \frac{1}{2k+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(t))^{2k+1} \, dt$$

Corrigé. Dans l'égalité (2), on remplace x par $\sin(t)$ où $t \in [0, \pi/2]$. On obtient l'égalité

$$(3) \quad \forall t \in [0, \pi/2], \quad t = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k \sin^{2k+1}(t)$$

On intègre cette égalité entre 0 et $\pi/2$. Toutes les fonctions $t \mapsto b_k \sin^{2k+1}(t)$ sont continues sur $[0, \pi/2]$ et $\sup_{t \in [0, \pi/2]} |b_k \sin^{2k+1}(t)| = b_k$ avec $\sum_{k \geq 1} b_k$ convergente. On peut donc permuter intégrale et série, et on obtient

$$(*) \quad \frac{\pi^2}{8} = \int_0^{\pi/2} t \, dt = \int_0^{\pi/2} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} b_k \sin^{2k+1}(t) \right) dt = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k \int_0^{\pi/2} \sin^{2k+1}(t) \, dt$$

4. (Intégrales de Wallis) On note $I_k = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(t))^{2k+1} \, dt$. En effectuant une intégration par parties, montrer que

$$(4) \quad \forall k \geq 1, \quad I_k = I_{k-1} - \frac{1}{2k} I_k$$

En déduire

$$(5) \quad I_k = \frac{(2^k k!)^2}{(2k+1)!} I_0 = \frac{(2^k k!)^2}{(2k+1)!}$$

Corrigé. On a $I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) dt = \left[-\cos(t) \right]_0^{\pi/2} = 1$. Pour obtenir la relation de récurrence (4) annoncée, on écrit pour $k \geq 1$:

$$\begin{aligned} I_k &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2(t)) \sin(t)^{2(k-1)+1} dt = I_{k-1} - \int_0^{\pi/2} \cos(t) \cos(t) \sin(t)^{2(k-1)+1} dt \\ &= I_{k-1} - \left(\left[\cos(t) \frac{\sin^{2k}(t)}{2k} \right]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} (-\sin(t)) \frac{\sin^{2k}(t)}{2k} dt \right) \\ &= I_{k-1} - \frac{1}{2k} I_k \end{aligned}$$

On obtient (5) en raisonnant par récurrence sur k et en utilisant la relation de récurrence (4).

5. a) En utilisant (*), montrer que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

Corrigé. Il suffit de simplifier $b_k I_k = \frac{1}{2k+1} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} \frac{(2^k k!)^2}{(2k+1)!} = \frac{1}{(2k+1)^2}$ et on utilise (*) et (5) pour écrire :

$$\frac{\pi^2}{8} = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k I_k = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}.$$

b) Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k^2} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$ puis que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Corrigé. On a

$$\begin{aligned} \zeta(2) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n \text{ pairs}} \frac{1}{n^2} + \sum_{n \text{ impairs}} \frac{1}{n^2} \\ &= \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{(2p)^2} + \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{(2p+1)^2} = \frac{1}{4} \zeta(2) + \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{(2p+1)^2} \\ &= \frac{1}{4} \zeta(2) + \frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$

On en déduit finalement que $(1 - \frac{1}{4})\zeta(2) = \frac{\pi^2}{8}$ c'est-à-dire $\zeta(2) = \frac{\frac{\pi^2}{8}}{\frac{3}{4}} = \frac{\pi^2}{6}$